통계열역학 (2009년 1학기) 1차 중간고사 답안

(총 110점)

1. **(총 20점, 각 4점)**

   (a) 9. 닫힌계.

   (b) 4. 크기성질.

   (c) 3. 상태함수.

   (d) 7. 열역학 제3 법칙.

   (e) 14. Boltzmann 공식.

2. **(총 10점, 각 5점)**

   (a) 열역학 제1 법칙과 내부에너지의 전미분으로부터

$$dU = TdS - PdV = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV. \tag{1}$$

   엔탈피의 정의와 엔탈피의 전미분으로부터

$$dH = TdS + VdP = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P dS + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S dP. \tag{2}$$

   (1)과 (2)를 비교하면

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P$$

   (b) Gibbs 자유에너지의 정의와 Gibbs 자유에너지의 전미분으로부터

$$dG = -SdT + VdP = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P dS + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T dV. \tag{3}$$

   (2)과 (3)를 비교하면

$$V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T$$

3. **(총 15점, 각 5점)**

   (a) $A = U - TS$ 이므로,

$$\begin{aligned} dA &= dU - TdS - SdT \\ &= TdS - PdV - TdS - SdT \\ &= -SdT - PdV. \end{aligned} \tag{4}$$

(b) $H = U + PV$ 이고 $G = H - TS$ 이므로,

$$\begin{aligned} dG &= dH - TdS - SdT \\ &= d(U + PV) - TdS - SdT \\ &= dU + PdV + VdP - TdS - SdT \\ &= TdS - PdV + PdV + VdP - TdS - SdT \\ &= -SdT + VdP. \end{aligned} \tag{5}$$

(c) 임의의 미분식 $dF(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$ 가 완전미분이라면 Euler 검사에 의해 아래와 같은 식이 성립한다.

$$\left(\frac{\partial M(x,y)}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N(x,y)}{\partial x}\right)_y. \tag{6}$$

윗 식을 이용하면 Helmholtz 자유에너지로부터

$$dA = -SdT - PdV \Rightarrow -\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = -\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V.$$

그리고 Gibbs 자유에너지로부터

$$dG = -SdT + VdP \Rightarrow -\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P.$$

4. **(5점)** $H \equiv U + PV$ 이므로, ΔU 는

$$\begin{aligned} \Delta U &= \Delta H - P\Delta V - V\Delta P \\ &= \Delta H - P\Delta V \qquad \text{(압력이 일정하므로)} \end{aligned}$$

부피 변화 ΔV 는 생성된 O_2 의 부피와 같으므로

$$P\Delta V = (\Delta n)RT = 1 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 298 \text{ K} = 2478.82 \text{ J mol}^{-1} = 2.479 \text{ kJ mol}^{-1}$$

이므로 ΔU 는 다음과 같이 얻어진다.

$$\Delta U = \Delta H - P\Delta V = 290.8 \text{ kJ mol}^{-1} - 2.479 \text{ kJ mol}^{-1} = 288.3 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

5. **(총 15점, 각 5점)**

(a) M 개의 격자 자리와 N 개의 입자를 가진 격자에 대해 엔트로피에 대한 Boltzmann

공식을 이용하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$S = k_B \ln W(N, M) = k_B \ln \left(\frac{M!}{N!(M-N)!} \right).$$

Stirling 근사법을 이용하면, (5a) 식의 엔트로피 S에 대해 다음과 같은 근사식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} S &\approx k_B \ln \left(\frac{M^M}{N^N (M-N)^{(M-N)}} \right) \\ &= k_B (M \ln M - N \ln N - (M-N) \ln(M-N)). \end{aligned}$$

(b)

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} = \left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N} \left(\frac{\partial M}{\partial V}\right)_{U,N} = \left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N} \left(\frac{M}{V}\right)_{U,N}$$

S의 M에 대한 1차 도함수는 다음과 같이 쓸 수 있으므로

$$\left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N} = -k_B \ln \left(1 - \frac{N}{M}\right),$$

$$\begin{aligned} \frac{P}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N}, \\ &= \frac{M}{V} \left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N}, \\ &= -k_B \frac{M}{V} \ln \left(1 - \frac{N}{M}\right). \end{aligned}$$

그러므로

$$\frac{P}{k_B T} = -\frac{M}{V} \ln \left(1 - \frac{N}{M}\right). \tag{7}$$

(c) (7) 식으로부터

$$\begin{aligned} \frac{P}{k_B T} &= -\frac{M}{V} \ln \left(1 - \frac{N}{M}\right) \\ &\approx -\frac{M}{V} \left(-\frac{N}{M} - \frac{1}{2} \left(\frac{N}{M}\right)^2 - \frac{1}{3} \left(\frac{N}{M}\right)^3 + \cdots \right), \\ &\approx \frac{N}{V} + \frac{N^2}{2VM} + \frac{N^3}{3VM^2} + \cdots \\ &\approx \frac{N}{V} + \frac{V}{2M} \left(\frac{N}{V}\right)^2 + \frac{V^2}{3M^2} \left(\frac{N}{V}\right)^3 + \cdots . \end{aligned}$$

그러므로,

$$B_2 = \frac{V}{2M} \qquad \text{그리고} \qquad B_3 = \frac{V^2}{3M^2}.$$

6. **(총 10점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned}
\Delta\bar{H} &= \int_{298.15}^{600.55} \bar{C}_P(\text{Pb,s})dT + \Delta H_{\text{융융}} + \int_{600.55}^{773.15} \bar{C}_P(\text{Pb,l})dT \\
&= \int_{298.15}^{600.55} \Big[22.13 + 0.01172T + 1.0\times10^{-5}T^2\Big]dT + 4770 \\
&\quad + \int_{600.55}^{773.15} \Big[32.51 - 0.00301T\Big]dT \\
&= 8918 \text{ J mol}^{-1} + 4770 \text{ J mol}^{-1} + 5254 \text{ J mol}^{-1} \\
&= 18.94\times10^{3} \text{ J mol}^{-1}.
\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
\Delta\bar{S} &= \int_{298.15}^{600.55} \frac{\bar{C}_P(\text{Pb,s})}{T}dT + \frac{\Delta H_{\text{융융}}}{T_{\text{융융}}} + \int_{600.55}^{773.15} \frac{\bar{C}_P(\text{Pb,l})}{T}dT \\
&= \int_{298.15}^{600.55} \Big[\frac{22.13}{T} + 0.01172 + 1.0\times10^{-5}T\Big]dT + \frac{4770}{600.55} \\
&\quad + \int_{600.55}^{773.15} \Big[\frac{32.51}{T} - 0.00301\Big]dT \\
&= 20.40 \text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1} + 7.94 \text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1} + 7.69 \text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1} \\
&= 36.03 \text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}.
\end{aligned}$$

7. **(10점)** 식 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$에 의하면 온도가 증가할수록 엔트로피가 Gibbs 자유에너지에 더 많은 영향을 미친다. 그러므로 반응후에도 반응분자수가 줄어들지 않는 탈수소 반응이 반응후에 반응분자수가 줄어드는 첨가반응보다 엔트로피 측면에서 유리하여, 높은 온도인 500^oC에서는 탈수소 반응이 더 잘 일어난다.

8. **(총 25점, 각 5점)**

(a)

$$d\bar{S} = \Big(\frac{\partial\bar{S}}{\partial T}\Big)_{\bar{V}}dT + \Big(\frac{\partial\bar{S}}{\partial\bar{V}}\Big)_{T}d\bar{V}. \tag{8}$$

(b) (8) 식의 양변을 압력 P를 고정시키고 T로 편미분을 하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\Big(\frac{\partial\bar{S}}{\partial T}\Big)_{P} = \Big(\frac{\partial\bar{S}}{\partial T}\Big)_{\bar{V}} + \Big(\frac{\partial\bar{S}}{\partial\bar{V}}\Big)_{T}\Big(\frac{\partial\bar{V}}{\partial T}\Big)_{P}. \tag{9}$$

한편 일정부피 열용량과 일정압력 열용량의 정의:

$$\begin{aligned}
\bar{C}_V &= T\Big(\frac{\partial\bar{S}}{\partial T}\Big)_{V}. \\
\bar{C}_P &= T\Big(\frac{\partial\bar{S}}{\partial T}\Big)_{P}.
\end{aligned}$$

를 이용하면 (9) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{\bar{C}_P}{T} = \frac{\bar{C}_{\bar{V}}}{T} + \left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_T \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P$$

그러므로

$$\bar{C}_P - \bar{C}_V = T\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_T \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P \tag{10}$$

(c) $d\bar{A} = -\bar{S}dT - Pd\bar{V}$ 에 대한 Maxwell 관계식:

$$\left(\frac{\partial \bar{S}}{\partial \bar{V}}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}}$$

과 순환 법칙:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} \left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_P \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_T = -1 \Rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} = -\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial \bar{V}}\right)_T \tag{11}$$

을 (10) 식에 적용하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = -T\left(\frac{\partial P}{\partial \bar{V}}\right)_T \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P^2 \tag{12}$$

(d) 등압팽창계수와 등온압축률의 정의:

$$\beta = \frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P, \qquad \kappa = -\frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_T$$

를 (12) 식에 적용하면, 일정부피 열용량과 일정압력 열용량 사이의 관계식을 얻을 수 있다.

$$\bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} = \frac{T\bar{V}\beta^2}{\kappa} \tag{13}$$

(e) 기체의 상태식이 다음과 같이 주어지는 경우에

$$\left(P + \frac{a}{\bar{V}^2}\right)\bar{V} = RT \Rightarrow \bar{P} = \frac{RT}{\bar{V}} - \frac{a}{\bar{V}^2} \tag{14}$$

등압팽창계수는

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_P \\ &= -\frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_T \qquad ((11) \text{ 식의 순환법칙으로부터}) \end{aligned} \tag{15}$$

(14) 식으로부터

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\bar{V}} = \frac{R}{\bar{V}} \tag{16}$$

0이고,

$$\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_{\bar{T}} = \frac{1}{\left(\partial P/\partial \bar{V}\right)_T} = \frac{1}{-RT/\bar{V}^2 + 2a/\bar{V}^3} \tag{17}$$

0이므로 (15) 식은 다음과 같0이 쓸 수 있다.

$$\beta = -\frac{1}{\bar{V}}\frac{R}{\bar{V}}\frac{1}{-RT/\bar{V}^2 + 2a/\bar{V}^3} = \frac{R}{RT - 2a/\bar{V}} \tag{18}$$

한편, 등온압축률은

$$\begin{aligned} \kappa &= -\frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial P}\right)_T \\ &= -\frac{1}{\bar{V}}\frac{1}{-RT/\bar{V}^2 + 2a/\bar{V}^3} \\ &= \frac{1}{RT/\bar{V} - 2a/\bar{V}^2} \end{aligned} \tag{19}$$

0이므로 (18) 식과 (19) 식을 (13) 식에 적용하면

$$\begin{aligned} \bar{C}_P - \bar{C}_{\bar{V}} &= T\bar{V}\frac{\beta^2}{\kappa} \\ &= T\bar{V}\left(\frac{R}{RT - 2a/\bar{V}}\right)^2 \left(RT/\bar{V} - 2a/\bar{V}^2\right) \\ &= \frac{R^2 T}{RT - 2a/\bar{V}} \\ &= \frac{R}{1 - 2a/RT\bar{V}}. \end{aligned}$$